

Plan Maestro de Generación de Entregas — Global Effect Nexus

Este documento sirve como guía y conjunto de instrucciones estructuradas para que **Claude** (o cualquier otro asistente de IA) genere de manera automatizada y precisa los documentos correspondientes a las entregas restantes (**Segunda a Sexta**) del proyecto de grado **Global Effect Nexus**, basándose fielmente en el código de base de datos y la arquitectura técnica ya implementados.



Mapeo de Entregas y Recursos Existentes

El proyecto ya cuenta con una base de datos PostgreSQL en producción (Supabase) con 36 tablas normalizadas y cimientos de código en Next.js. A continuación, se detalla qué requiere cada entrega y de dónde extraer la información dentro del proyecto.

Entrega	Sección Requerida (según PDF)	Recurso Existente en el Proyecto	Estado / Acción
Primera	<i>Ya entregada y aprobada</i>	docs/01-vision-y-alcance.md	✅ Completada
Segunda	1. Limitaciones del Proyecto	Reglas del negocio y limitaciones de hardware/servicios.	✍ Generar (Fronteras de la app)
	2. Planificación (Camino Crítico, Costes, etc.)	docs/04-plan-de-trabajo.md y docs/05-sprints/README.md	✍ Generar (Formato académico)
	3. Visualización o Plan de Marketing	Propuesta de valor en la visión general.	✍ Generar (Asociación emocional)
	4. Objetivo General	Propósito central del proyecto.	✍ Redactar (Ver guía abajo)
Tercera	1. Objetivos Específicos	Módulos del proyecto.	✍ Generar (Mapeados a sprints/capas)
	2. Marco Teórico	Conceptos de Next.js, PostgreSQL (sin ORM), RBAC y RAG.	✍ Generar
	3. Vulnerabilidad del Sistema	Parámetros de seguridad de la BD y la API.	✍ Generar (Matriz de riesgos de TI)
Cuarta	1. Diagrama Entidad-Relación	docs/03-modelo-de-datos/diagrama-entidad-relacion.md	✅ Copiar Mermaid / Generar imagen
	2. Diagrama de Flujo de Datos (DFD)	Flujos clave descritos en la Visión.	✍ Generar (Nivel 0 y Nivel 1 en Mermaid)
	3. Diccionario de Datos	docs/03-modelo-de-datos/diccionario-de-datos.md	✅ Copiar diccionario completo
Quinta	1. Estándares del Sistema	Convenciones de bases de datos y clean code.	✍ Generar
	2. Reglas de Negocio	Triggers de PostgreSQL y validaciones de código.	✍ Generar (Detalle de constraints y flujos)
	3. Diseño de Reportes	Módulo de contabilidad y reportes de la visión.	✍ Generar (Mockups en Markdown)
Sexta	1. Introducción	Contextualización general de la fundación.	✍ Generar
	2. Conclusión	Evaluación de los objetivos planteados.	✍ Generar
	3. Bibliografía	Referencias técnicas y metodológicas.	✍ Generar

A continuación, se presentan los prompts exactos diseñados para que se los envíes a Claude en nuevas conversaciones. Cada prompt contiene el contexto y los requisitos específicos que exige la guía del docente.

Prompt 1: Generar la SEGUNDA ENTREGA

Contexto: Copia este prompt tal cual para obtener el documento completo de la Segunda Entrega.

Actúa como un Ingeniero de Software experto redactando un documento de tesis de grado. Ne

Para redactarlo, utiliza los siguientes datos del proyecto que ya están implementados:

- Objetivo general del sistema: Diseñar e implementar una plataforma integral que central
- El proyecto se divide en 14 sprints de 2 semanas cada uno (iniciando en julio 2026 y cu
- Las herramientas de planificación son GitHub Project, Git, Supabase PostgreSQL, Next.js

Por favor, genera un documento estructurado en markdown con las siguientes secciones deta

1. LIMITACIONES DEL PROYECTO:

- Define claramente qué queda fuera del alcance (por ejemplo: la plataforma no gestion

2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:

- Actividades críticas o camino crítico (diseño de BD -> autenticación central -> lógi
- Dependencias entre actividades (no se puede desarrollar un portal de rol sin haber i
- Recursos necesarios y disponibles (1 desarrollador full stack, 1 diseñador/analista,
- Consumo equilibrado de recursos y Costes planificados (coste aproximado de hosting,
- Plazos fijos (duración total de 7 meses, sprints quincenales).
- Gestión de riesgos e incertidumbres (matriz rápida de riesgos: brecha de confidencia
- Herramientas fáciles de usar (Justifica el uso de Next.js y el panel de administraci

3. VISUALIZACIÓN O PLAN DE MARKETING:

- Redacta el posicionamiento del proyecto. Cómo asocia una emoción o sentimiento de "e

4. OBJETIVO GENERAL:

- Redacta el objetivo formal de la investigación/proyecto de grado usando verbos taxon

Prompt 2: Generar la TERCERA ENTREGA

Contexto: Copia este prompt para redactar la Tercera Entrega (Objetivos Específicos, Marco Teórico y Seguridad).

Actúa como un experto en ciberseguridad y arquitectura de software. Genera la "Tercera En

Para el contenido técnico, apóyate en estas decisiones reales del proyecto:

- Arquitectura: Next.js (App Router) + PostgreSQL (Supabase). No usamos ORM (como Prisma)
- Autenticación: Auth.js (NextAuth v5) con sesiones JWT cifradas, control de acceso basad
- IA: pgvector para almacenamiento de fragmentos de conocimiento en embeddings y RAG para

Escribe las siguientes secciones:

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Redacta al menos 5 objetivos específicos detallados y medibles alineados con la cons

2. MARCO TEÓRICO:

- Describe y justifica conceptualmente las tecnologías clave seleccionadas:
 - * Next.js y Server Actions frente a arquitecturas SPA tradicionales.
 - * PostgreSQL como motor relacional frente a NoSQL para consistencia académica y fina
 - * El dilema: Consultas SQL parametrizadas manuales frente a ORMs (Control vs. Abstra
 - * Concepto de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y cómo previene accesos no au
 - * Recuperación Aumentada por Generación (RAG) y bases de datos vectoriales (pgvector

3. VULNERABILIDAD DEL SISTEMA:

- Realiza un análisis de vulnerabilidades y amenazas de TI para este sistema.
- Crea una Matriz de Riesgos (Amenaza | Impacto | Probabilidad | Medida de Corrección)
- Detalla las medidas de mitigación que ya tiene el proyecto (uso de `\$1`, `\$2` en con

Prompt 3: Generar la CUARTA ENTREGA

Contexto: Esta entrega es de diagramación. Los diccionarios y diagramas relacionales ya existen en la carpeta docs/03-modelo-de-datos/. Este prompt le pide a Claude generar los diagramas de flujo de datos (DFD) faltantes y estructurar la entrega.

Actúa como un Analista de Sistemas de Software. Genera la "Cuarta Entrega" del proyecto "

Esta entrega consta de tres partes:

1. Diagrama Entidad Relación (ERD).
2. Diagrama de Flujo de Datos (DFD).
3. Diccionario de Datos.

Para realizarla:

- Toma como entrada el código Mermaid y las relaciones descritas en los archivos 'docs/03
- Tu tarea principal es:
 1. Diseñar el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) en dos niveles usando notación Mermaid:
 - DFD Nivel 0 (Diagrama de Contexto): Muestra la interacción de los actores externos
 - DFD Nivel 1: Muestra los procesos principales del sistema: (1.0 Autenticación y RB
 2. Redactar una explicación teórica clara de cada nivel y flujo de datos representados
 3. Estructurar el documento final para que el usuario pueda insertar el ERD y el Diccio

Prompt 4: Generar la QUINTA ENTREGA

Contexto: Genera los estándares, reglas de negocio detalladas y el diseño lógico de reportes.

Actúa como un Diseñador de Software y Administrador de Bases de Datos Senior. Genera la "

1. ESTÁNDARES DEL SISTEMA:

- Define las directrices técnicas del proyecto:
 - * Estándares de Codificación: Uso de TypeScript, tipado estricto, nomenclatura camel
 - * Estándares de Interfaz: Uso de Tailwind CSS, diseño responsivo, tokens de color co
 - * Estándares de Base de Datos: Nombres de tabla en singular, llaves primarias UUID a

2. REGLAS DE NEGOCIO (Mínimo 6 reglas detalladas):

- Redacta de forma formal las reglas lógicas del negocio que el sistema impone. Utiliz
 - * RN1: Restricción de Horario de Comida (Inscripciones permitidas únicamente antes d
 - * RN2: Confidencialidad de Psicología (Las notas de psicología no pertenecen al expe
 - * RN3: Asociación de Patrocinador (Un estudiante solo puede recibir patrocinio de pa
 - * RN4: Control de Acceso RBAC (Un usuario no puede realizar acciones de escritura en
 - * RN5: Consistencia de Calificaciones (Las calificaciones de un estudiante deben est
 - * RN6: Notificación de Tareas (Cualquier creación de tarea en el módulo Kanban debe

3. DISEÑO DE REPORTES:

- Diseña el formato conceptual (mockups de texto o tablas Markdown) de los reportes cl
 - * Reporte Académico Semestral (GPA, aprobadas/reprobadas, asistencia).
 - * Reporte Contable Mensual (Ingresos por patrocinio, Egresos por becas y servicios,
 - * Reporte de Alertas de Riesgo Psicológico (Nivel de riesgo consolidado sin revelar

Prompt 5: Generar la SEXTA ENTREGA (Documento Final)

Contexto: Cierre formal del proyecto integrador (Introducción, Conclusiones y Bibliografía).

Actúa como un Académico de Ciencias de la Computación. Genera la "Sexta Entrega" y cierre

1. INTRODUCCIÓN:

- Redacta una introducción formal de 3 a 4 párrafos que contextualice el problema de l

2. CONCLUSIÓN:

- Escribe las conclusiones del proyecto divididas por áreas:
 - * Enfoque Técnico: Éxito del uso de PostgreSQL con SQL puro frente a las limitacione
 - * Enfoque Operativo: Reducción del tiempo de carga manual de expedientes gracias a l
 - * Enfoque de Seguridad: Robustez del sistema de protección RBAC y aislamiento de reg

3. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS:

- Genera una lista de referencias en formato APA séptima edición que incluya fuentes f
 - * Framework Next.js y arquitectura React.
 - * Bases de datos relacionales y optimización en PostgreSQL.
 - * Sistemas de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).
 - * Inteligencia artificial RAG y pgvector.
 - * Normativas de protección de datos (relevante para expedientes de estudiantes y psi



Cómo ejecutar la generación secuencial

Para que tu experiencia con Claude sea óptima y no excedas los límites de contexto, sigue estos pasos:

1. **Mantén una única conversación de Claude** para generar los documentos si quieres que retenga el estilo técnico, o abre una nueva para cada entrega utilizando los prompts anteriores.
2. Si utilizas una herramienta interactiva, puedes pasarle como contexto adicional los archivos de documentación actuales (docs/01-vision-y-alcance.md y docs/03-modelo-de-datos/diagrama-entidad-relacion.md) para asegurar que el contenido teórico coincida exactamente con lo programado.
3. Guarda cada entrega generada en archivos de Markdown dentro de docs/entregas/ (ej. docs/entregas/segunda-entrega.md , etc.) antes de compilarlas a PDF para su entrega a la universidad.